



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

1ª prova - 1º período de 2024 20/04/2024

NOTA DA
PROVA

--

Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \quad \text{se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0 \quad U_E = k \frac{q_1 q_2}{r} \quad U_D = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{p}_E = q\vec{d}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad E_{\text{plano}} = \frac{\eta}{2\epsilon_0}$$

1ª questão - Duas placas grandes, planas e orientadas horizontalmente são paralelas uma à outra, carregadas com densidades superficiais $+\eta$ e $-\eta$ e separadas por uma distância d . A meio caminho entre as duas placas, o campo elétrico tem módulo E . Se a separação das placas for reduzida a $d/2$, qual é o módulo do campo elétrico a meio caminho entre as placas?

- A) $4E$
- B) $2E$
- C) E
- D) 0
- E) $E/2$

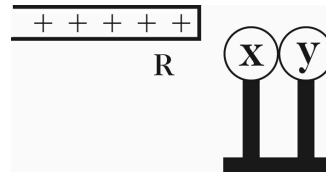
2ª questão - Um dipolo com carga positiva de $+2,0 \mu\text{C}$ e carga negativa de $-2,0 \mu\text{C}$ está centrado na origem e orientado ao longo do eixo x com a carga positiva localizada à direita da origem. A separação das cargas é de $0,0010 \text{ m}$. Encontre o vetor campo elétrico devido a este dipolo no ponto $(x,y) = (4,0 \text{ m}, 0,0 \text{ m})$.

- A) $0,56\hat{i} \text{ N/C}$
- B) $-0,56\hat{i} \text{ N/C}$
- C) $0,28\hat{i} \text{ N/C}$
- D) $-0,28\hat{i} \text{ N/C}$
- E) zero

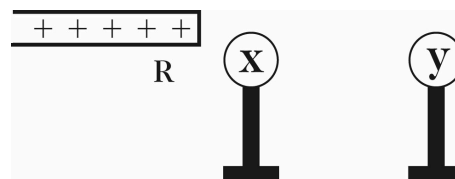
3ª questão - Uma carga pontual Q é colocada no eixo x em $x = -2,0 \text{ m}$. Uma segunda carga pontual, $-Q$, é colocada em $x = 1,0 \text{ m}$. Se $Q = 60 \mu\text{C}$, qual é o módulo da força eletrostática sobre uma carga de $40 \mu\text{C}$ colocada na origem?

- A) 16 N
- B) 27 N
- C) 32 N
- D) 11 N
- E) $3,0 \text{ N}$

4ª questão - X e Y são duas esferas metálicas descarregadas em suportes isolantes e estão em contato uma com a outra. Uma barra R carregada positivamente é aproximada de X como mostrado na Figura abaixo:



A seguir, a esfera Y é afastada da esfera X , conforme mostra a figura abaixo:



Quais são os estados finais de carga de X e Y , respectivamente?

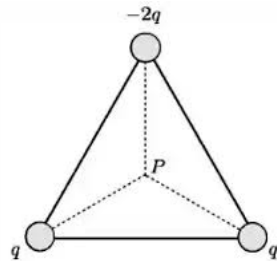
- A) neutro e neutro
- B) positivo e neutro
- C) neutro e positivo
- D) negativo e positivo
- E) positivo e negativo

5ª questão - Um bloco sólido de metal em equilíbrio eletrostático é colocado em um campo elétrico uniforme. Forneça uma afirmação sobre o campo elétrico no interior do bloco.

- A) O campo no interior do bloco aponta em direção oposta ao campo externo
- B) O campo no interior do bloco aponta em uma direção perpendicular ao campo externo
- C) O campo no interior do bloco aponta em uma direção paralela ao campo exterior
- D) Não existe campo elétrico no interior do bloco
- E) Não são fornecidas informações suficientes para fazer uma afirmação sobre o campo elétrico no interior do bloco

6ª questão - Um anel carregado com carga negativa e uniforme é colocado no plano xy com o centro do anel na origem. Uma carga positiva se move ao longo do eixo z, vindo da região $z < 0$, em direção ao centro do anel. No momento em que a carga passa pelo centro do anel,

- A) sua velocidade e sua aceleração atingem seus valores máximos
- B) sua velocidade é máxima e sua aceleração é zero
- C) sua velocidade e sua aceleração têm valores diferentes de zero, mas nenhuma delas está no máximo
- D) sua velocidade e sua aceleração são ambas iguais a zero
- E) sua velocidade é zero e sua aceleração é máxima

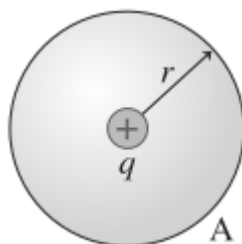


7ª questão - Três cargas pontuais se localizam nos vértices do triângulo equilátero da figura de lado igual a 1 m. Sabendo-se que a carga $q=1\text{C}$, a energia potencial eletrostática do sistema se aproxima mais do item:

Considere a constante eletrostática $K=9,0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$.

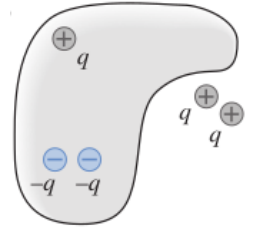
- A) $+1,0 \times 10^{10} \text{ J}$
- B) $-5,0 \times 10^9 \text{ J}$
- C) $+2,7 \times 10^8 \text{ J}$
- D) $-2,7 \times 10^{10} \text{ J}$
- E) $+4,4 \times 10^{10} \text{ J}$

8ª questão - O módulo do campo elétrico na superfície de uma esfera de raio $r=10 \text{ cm}$, gerado por uma carga pontual q , vale $E=100 \text{ N/C}$, tal como indicado na figura ao lado. O fluxo do campo elétrico, na superfície esférica A vale aproximadamente:



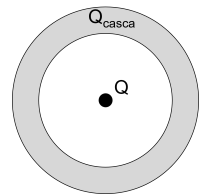
- A) $8,4 \text{ N.m}^2/\text{C}$
- B) $10,5 \text{ N.m}^2/\text{C}$
- C) $12,6 \text{ N.m}^2/\text{C}$
- D) $15,3 \text{ N.m}^2/\text{C}$
- E) $20,4 \text{ N.m}^2/\text{C}$

9ª questão - Considere as afirmações abaixo a respeito do campo elétrico produzido pela distribuição de cargas da figura ao lado e do fluxo do campo elétrico através da superfície.



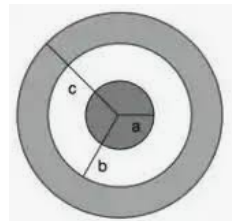
- I) O fluxo líquido do campo elétrico na superfície depende somente das cargas no interior da superfície
 - II) O fluxo do campo elétrico na superfície depende de todas as cargas da distribuição: As internas e as externas.
 - III) O campo elétrico num ponto externo à superfície depende das cargas internas e externas à superfície.
- Qual das opções abaixo é correta:
- A) A única opção verdadeira é a I.
 - B) A única opção verdadeira é a II.
 - C) A única opção verdadeira é a III.
 - D) As únicas opções verdadeiras são a I e a II.
 - E) As únicas opções verdadeiras são a I e a III.

10ª questão - Uma carga pontual positiva de $Q=4 \text{ mC}$ é colocada no centro de uma casca condutora esférica, que está carregada com uma carga $Q_{\text{casca}}=2 \text{ mC}$. As cargas induzidas nas superfícies internas e externas da casca esférica são respectivamente.



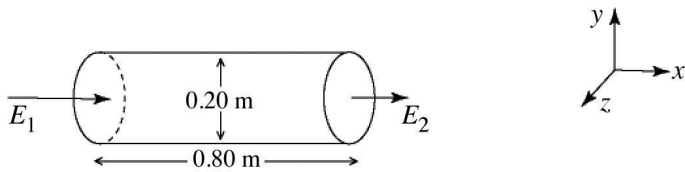
- A) Carga interna = -4 mC , carga externa = $+4 \text{ mC}$
- B) Carga interna = $+4 \text{ mC}$, carga externa = -4 mC
- C) Carga interna = $+4 \text{ mC}$, carga externa = -6 mC
- D) Carga interna = -4 mC , carga externa = 6 mC
- E) Carga interna = -2 mC , carga externa = $+2 \text{ mC}$

11ª questão - Considere uma esfera isolante de raio $a=0,2 \text{ cm}$ com uma carga uniformemente distribuída em seu volume de quantidade total $+Q$. Concêntrica a ela, existe uma casca esférica condutora descarregada, de raio interno $b=0,6 \text{ cm}$ e externo $c=0,8 \text{ cm}$. O campo elétrico a uma distância de $1,0 \text{ m}$ do centro, fora da distribuição, vale $E=9 \times 10^3 \text{ N/C}$. A carga extra que deve ser aplicada na casca metálica para anular o campo elétrico para $r > 0,8 \text{ cm}$ vale:



- A) $1 \mu\text{C}$
- B) $-1 \mu\text{C}$
- C) $-2 \mu\text{C}$
- D) $2 \mu\text{C}$
- E) $-4 \mu\text{C}$

12ª questão - Um campo elétrico não uniforme é direcionado ao longo do eixo x e sua magnitude varia com x , mas não com y ou z . O eixo de uma superfície cilíndrica, com 0,80 m de comprimento e 0,20 m de diâmetro, está alinhado paralelamente ao eixo x , como mostra a figura. Os campos elétricos E_1 e E_2 , nas extremidades da superfície cilíndrica, têm magnitudes de 9000 N/C e 5000 N/C, respectivamente, e são direcionados como mostrado. ($\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$) A carga envolvida pela superfície cilíndrica é mais próxima de



- A) -1,1 nC
- B) 1,1 nC
- C) -2,4 nC
- D) -4,8 nC
- E) 4,8 nC

13ª questão - Uma carga positiva $q=1 \text{ nC}$ parte do repouso da placa positiva de um capacitor de placas paralelas. A carga cruza o capacitor e se choca com a placa negativa. O campo elétrico no interior do capacitor é $E=10^5 \text{ N/C}$ e a separação entre as placas é 10 mm. A variação da energia potencial da carga é mais próxima de:

- A) $-1 \mu\text{J}$
- B) $+1 \mu\text{J}$
- C) $-2 \mu\text{J}$
- D) $+5 \mu\text{J}$
- E) $-5 \mu\text{J}$

14ª questão - Qual das seguintes afirmações sobre a lei de Gauss está correta?

- I) A lei de Gauss é válida somente para distribuição de cargas simétricas, como esferas e cilindros.
 - II) Se não houver nenhuma carga no interior de uma superfície de Gauss, o fluxo do campo elétrico deve ser nulo.
 - III) O fluxo elétrico total que passa através de uma superfície de Gauss depende apenas da quantidade de carga total dentro dessa superfície, não do seu tamanho ou forma.
- A) A única opção verdadeira é a I.
 - B) As únicas opções verdadeiras são as II e III.
 - C) A única opção verdadeira é a III.
 - D) As únicas opções verdadeiras são a I e a II.
 - E) As únicas opções verdadeiras são a I e a III.

15ª questão - Qual é a energia cinética mínima que um elétron deve ter para, ao ser lançado a partir da superfície de uma esfera de vidro com 1,0 cm de diâmetro previamente carregada com 10 nC com distribuição homogênea, escapar da atração da esfera de vidro?

- A) $1,8 \times 10^{-18} \text{ J}$
- B) $5,5 \times 10^{-19} \text{ J}$
- C) $2,9 \times 10^{-15} \text{ J}$
- D) $1,5 \times 10^{-15} \text{ J}$
- E) $4,4 \times 10^{-10} \text{ J}$

--- Fim da prova ---
--- ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]